



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

PERFORMANCE TESTING DELLA INTELLIGENT FACTORY

Relazione Parziale N°: RP7.2

Versione del Documento: RV.1

Data di Revisione del Documento: 30.04.25

Responsabilità: Gresmalt - Capofila





1. INTRODUZIONE

L'attività documentata nel presente report costituisce il momento cruciale di validazione tecnologica e operativa dell'architettura della Intelligent Factory, il cui design è stato definito nell'OR 6.7 e la cui spina dorsale, la piattaforma Edge-to-Cloud (E2C), è stata collaudata nell'OR 7.1. L'Obiettivo Realizzativo 7.2 si distacca dalle precedenti fasi di progettazione per entrare nel merito della resilienza infrastrutturale: lo scopo non è solo verificare che il sistema funzioni, ma dimostrare che esso sia in grado di sostenere i carichi di lavoro intensivi e critici tipici di un ambiente di produzione continuo ad alta velocità.

La sfida principale affrontata in questa fase riguarda la gestione della complessità transazionale. Una fabbrica intelligente non si limita a raccogliere dati, ma orchestra un flusso bidirezionale costante di informazioni tra sensori di campo (IoT), sistemi di controllo (MES) e pianificatori di risorse (ERP). Il rischio di colli di bottiglia, latenze di rete o incoerenze nei database aumenta esponenzialmente con il volume dei dati. Pertanto, questo task si è focalizzato sull'analisi degli scostamenti tra le specifiche teoriche e le performance reali, identificando le configurazioni hardware e software ottimali per garantire la continuità operativa. Il risultato atteso è il Rollout definitivo, ovvero la certificazione che l'infrastruttura è "production-ready" e pronta ad accogliere i moduli avanzati di analisi termodinamica che verranno implementati nel successivo Task 7.3.

Quindi l'obiettivo generale dell'attività è testare, in ambiente simulato, le performance del modello in termini di continuità operativa, efficienza produttiva, latenza di risposta, e capacità di adattamento dinamico alla variabilità della domanda. Il collaudo in ambiente digitale consente di sperimentare scenari estremi, valutare i comportamenti del sistema in presenza di anomalie, e identificare le aree di miglioramento per il successivo passaggio all'implementazione reale, contribuendo in modo diretto al raggiungimento del Risultato Finale RF7 del progetto START.

2. METODOLOGIA

Il collaudo della Intelligent Factory è stato effettuato attraverso un approccio sperimentale e quantitativo, basato sulla simulazione in un ambiente operativo altamente controllato e realistico, noto come Digital (Grey) Shadow. Questo strumento digitale, sviluppato dal partner UNIBZ (OR 1.3) e basato sulla piattaforma di Business Intelligence Microsoft Power BI, ha costituito l'ambiente ideale per verificare le prestazioni dell'intera architettura IT/OT prima del rollout produttivo.



2.1 Architettura Simulativa e Logiche Produttive

Il *Digital Grey Shadow* è stato configurato per replicare fedelmente le dinamiche operative e le interdipendenze di una fabbrica ceramica moderna, modellando due distinte logiche di produzione:

1. **Unità Make-to-Stock (M-2-S):** Modellazione del reparto di preparazione dell'impasto atomizzato. La simulazione ha verificato la capacità del sistema di mantenere *buffer* di magazzino ottimizzati, essenziali per alimentare senza interruzioni le linee a valle e per ridurre i costi associati a eccessi o carenze di *stock*.
2. **Tre Unità Make-to-Order (M-2-O):** Modellazione delle linee di finitura, essiccazione e cottura per la realizzazione delle piastrelle finite. In questo contesto, il test si è concentrato sulla reattività e la flessibilità nel gestire la rapida successione di lotti e *setup* diversi, in risposta diretta alle variazioni simulate della domanda del mercato.

Il *Grey Shadow* è stato inoltre integrato con l'Architettura Edge-to-Cloud (E2C) (progettata nell'OR 6.6), permettendo di distribuire in modo ottimale l'elaborazione dati:

- **Livello EDGE:** Testato per il monitoraggio in tempo reale e l'elaborazione immediata dei dati dai sensori. La performance a questo livello è fondamentale per le azioni correttive sub-secondo.
- **Livello CLOUD:** Utilizzato per la simulazione strategica, l'analisi storica, l'addestramento di modelli predittivi complessi (che saranno applicati in OR 7.3) e l'integrazione con i sistemi gestionali superiori (MES, ERP).

2.2 Protocollo di Performance Testing e Metriche

Per garantire un confronto oggettivo tra la baseline (Smart Factory con logiche tradizionali) e il nuovo modello simulato (Intelligent Factory), sono stati definiti e misurati rigorosamente indicatori di performance quantitativi e qualitativi. L'obiettivo era certificare che l'infrastruttura fosse sufficientemente reattiva per abilitare le logiche di controllo avanzato. L'interpretazione e la misurazione di questi indicatori sono state centrali per il collaudo (Tabella 1). La latenza EDGE misura critica per la reattività del sistema. Un obiettivo di inferiore a 10 ms è essenziale affinché i sistemi di controllo automatizzati possano intervenire in tempo reale, prevenendo difetti o guasti prima che si manifestino pienamente. La latenza è stata monitorata direttamente sul Digital Grey Shadow durante l'esecuzione di cicli di evento/risposta. Il tempo medio di attesa per lotto è un KPI che valuta l'efficienza della pianificazione logistica e dei buffer. La riduzione di almeno 8 minuti rispetto alla baseline certifica che la logica M-2-S/M-2-O, gestita dall'E2C, ottimizza il flusso di materiale, minimizzando i tempi morti tra la preparazione dell'impasto e l'inizio della pressatura. L'aumento di almeno il 10% della



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

capacità produttiva è l'indicatore finale che sintetizza il miglioramento operativo. È stato misurato confrontando la produzione totale (output per turno) ottenuta nel Grey Shadow con il modello Intelligent Factory rispetto alla baseline. La riduzione di almeno il 15% del tempo cumulato di inattività non pianificata (fermo macchina) dimostra la maggiore affidabilità e stabilità operativa del sistema. Questo risultato è direttamente collegato al successo nella riduzione della Latenza EDGE e nell'efficacia degli stress test. L'aumento di almeno il 12% nell'efficienza adattiva conferma la flessibilità della fabbrica. È stato misurato in scenari dinamici in cui il sistema doveva riprogrammare rapidamente le linee M-2-O a seguito di variazioni simulate e casuali della domanda, dimostrando la resilienza del modello.

KPI Tecnico	Descrizione	Obiettivo	Metodo di misura
Latenza EDGE	Tempo medio tra evento (es. lettura sensore) e risposta automatica del sistema	< 10 ms	Monitoraggio eventi simulati in ambiente E2C
Tempo medio di attesa per lotto	Intervallo tra disponibilità impasto M-2-S e inizio lavorazione M-2-O	Riduzione ≥ 8 minuti	Analisi dei log di produzione simulati
Capacità produttiva	Output per turno simulato	Aumento $\geq 10\%$	Confronto su scala temporale (Baseline vs. Intelligent Factory)
Fermo macchina	Tempo cumulato di inattività non pianificata	Riduzione $\geq 15\%$	Log sistema MES simulato
Efficienza adattiva	Reattività del sistema a variazioni improvvise della domanda	Aumento $\geq 12\%$	Scenari dinamici simulati di variazione domanda
Tabella 1: Metriche di valutazione per il Performance Testing			

2.3 Stress Testing e Validazione della Resilienza Infrastrutturale

Il cuore dell'attività 7.2 è consistito nell'eseguire cicli di **stress testing** per valutare la **resilienza e la stabilità** dell'infrastruttura E2C sotto carichi di lavoro estremi. La simulazione ha incluso eventi volti a replicare le condizioni operative più critiche:

- **Variazioni Dinamiche della Domanda (Load Testing):** Sono state introdotte variazioni casuali e repentine nella domanda di prodotto finito (M-2-O). Questo ha costretto il sistema a ricalcolare costantemente la pianificazione, testando la velocità di I/O del database e l'integrità del flusso dati tra MES ed ERP.



- **Simulazione di Guasti (Fault Injection):** Sono stati simulati guasti hardware (es. interruzione della connettività o malfunzionamento di un sensore Edge) per verificare l'efficacia dei meccanismi di *failover* e la capacità del sistema di mantenere la **continuità operativa** e la **coerenza dei dati** durante l'emergenza.
- **Interruzioni nella Fornitura del Materiale Atomizzato:** Simulate interruzioni o *bottleneck* nell'unità M-2-S per misurare la capacità del modello di riallocare dinamicamente le risorse delle linee M-2-O a valle, minimizzando l'impatto sul **Fermo macchina** e ottimizzando l'utilizzo delle scorte residue.

Queste condizioni di stress hanno permesso di identificare e risolvere le lacune infrastrutturali residue (es. *fine-tuning* dei parametri di rete e dei server di archiviazione), certificando che l'ambiente è strutturalmente capace di supportare l'elevata complessità computazionale richiesta dai modelli cognitivi del Task 7.3.

3.RISULTATI

Il Performance Testing condotto sull'ambiente simulato Digital (Grey) Shadow ha prodotto risultati che non solo hanno pienamente soddisfatto, ma in alcuni casi hanno superato, gli obiettivi prestazionali definiti nel protocollo di collaudo (Sezione 2.2). Il confronto tra la baseline (Smart Factory con logiche tradizionali) e la Intelligent Factory simulata ha dimostrato l'effettiva capacità dell'infrastruttura E2C e delle nuove logiche operative M-2-S / M-2-O di ottimizzare in modo significativo i processi produttivi.

3.1 Validazione dei KPI Operativi e Tecnologici

I dati raccolti durante gli scenari di stress testing e carico simulato confermano un drastico miglioramento nelle metriche chiave di efficienza e reattività, come dettagliato di seguito:

- **Riduzione del Tempo di Fermo Macchina:** Il tempo cumulato di inattività non pianificata (Fermo Macchina) è stato ridotto del 15%. Questo risultato è direttamente correlato alla validazione della latenza minima, che ha permesso al sistema simulato di predire anomalie e drift di processo con sufficiente anticipo, consentendo interventi correttivi rapidi.
- **Aumento della Capacità Produttiva:** La capacità produttiva complessiva per turno simulato ha registrato un aumento stabile del 10%. Tale incremento è attribuibile all'efficace coordinamento tra l'unità Make-to-Stock (M-2-S) dell'impasto e le unità Make-to-Order (M-2-O) di finitura, assicurando una disponibilità continua e ottimizzata del materiale atomizzato e riducendo le inefficienze legate ai buffer di magazzino disallineati.



- **Riduzione del Tempo Medio di Attesa per Lotto:** Il tempo medio di attesa tra la disponibilità dell'impasto atomizzato e l'inizio effettivo della lavorazione a valle si è ridotto di 8 minuti. Questo miglioramento convalida l'efficienza della logica di pianificazione integrata, che utilizza la velocità di transazione del dato E2C per sincronizzare dinamicamente le fasi produttive, eliminando i colli di bottiglia logistici.
- **Latenza e Reattività EDGE:** Il KPI tecnologico più rilevante è la drastica riduzione della latenza operativa: il tempo tra la rilevazione di un evento (lettura sensore) e la risposta del sistema (elaborazione e trasmissione del dato) è sceso da una baseline stimata di 1 ora (tipica dei sistemi centralizzati tradizionali) a soli 5 millisecondi (ms). Questo risultato conferma la piena operatività e l'efficienza del livello EDGE dell'architettura, fondamentale per qualsiasi futura implementazione di logiche di controllo predittivo e reattivo in tempo reale.

3.2 Convalida dell'Architettura E2C e del Flusso Dati

Il collaudo ha certificato la piena interoperabilità dell'architettura E2C con i principali sistemi gestionali aziendali, dimostrando l'efficacia del Digital Grey Shadow come ambiente di integrazione:

- **Interoperabilità Sostenuta:** L'infrastruttura ha permesso una comunicazione fluida e coerente tra sistemi di controllo (MES), pianificazione (ERP) e analisi strategica (BI). I dati di produzione, raccolti e processati al livello EDGE, sono stati consolidati in dashboard dinamiche Power BI, consentendo una valutazione visuale e immediata delle variazioni di efficienza e produttività su base mensile e giornaliera.
- **Flusso Dati Unidirezionale del Grey Shadow:** È importante sottolineare che il sistema, nella sua configurazione di Digital Grey Shadow, ha operato con un flusso dati unidirezionale. Questo approccio è stato scelto per mitigare i rischi e limitare l'interferenza con i macchinari reali durante il collaudo. La trasmissione dei dati è avvenuta secondo lo schema:

EDGE → MES → ERP → BI

EDGE → CLOUD (per archiviazione e analisi predittiva offline)

L'assenza di una retroazione attuativa automatica verso i dispositivi fisici (tipica di un Digital Twin pienamente bidirezionale) non ha impedito al sistema di dimostrare una significativa capacità di adattamento in tempo reale alle condizioni produttive. La visibilità granulare fornita dal Grey Shadow ha permesso il controllo analitico della qualità, della



disponibilità dei materiali e dei consumi energetici, pur limitando le decisioni attuative all'intervento umano basato sull'analisi dei dati in tempo reale.

3.3 Compatibilità Architetture con i Modelli di Sostenibilità

Un ulteriore risultato chiave è la validata compatibilità dell'infrastruttura con i modelli di valutazione della sostenibilità sviluppati negli OR precedenti. Il sistema simulato è stato testato con successo in integrazione con lo strumento TFA+ (Technological Footprint Assessment Plus) (OR 6.1). Questa integrazione ha confermato che l'infrastruttura Intelligent Factory è tecnologicamente in grado di supportare l'intero pacchetto di strumenti footprint previsti:

- EFA+ (Environmental Footprint Assessment Plus)
- SFA+ (Social Footprint Assessment Plus)
- EcoFA+ (Economic Footprint Assessment Plus)
- EEA+ (Extended Exergy Accounting Plus)

Ciò pone le basi per il Task 7.3 (Assessment Termodinamico della Fabbrica), che utilizzerà la stabilità e la velocità dei flussi dati collaudati in questa fase per consolidare questi strumenti e calcolare l'indice olistico di sostenibilità per ciascuna configurazione produttiva simulata. La capacità di integrare metriche operative (efficienza) e di sostenibilità (EEA+) in tempo reale si configura come un elemento distintivo per la gestione cognitiva della produzione.

4.DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

L'attività di Performance Testing (OR 7.2) segna la transizione di successo del modello della Intelligent Factory dalla fase di progettazione teorica (OR 6.7) alla certificazione operativa. Il collaudo condotto in ambiente simulato (Digital Grey Shadow) ha pienamente confermato la validità e la robustezza dell'architettura E2C, stabilendo un nuovo standard di riferimento per le prestazioni industriali e infrastrutturali.

4.1 La Maturità Tecnologica e l'Impatto Quantitativo

I miglioramenti quantitativi registrati, sintetizzati nella Tabella 1, dimostrano la maturità tecnologica della soluzione e la sua capacità di generare valore industriale immediato. La drastica riduzione della Latenza EDGE a soli 5 millisecondi (ms) non è un mero dato tecnico, ma l'elemento abilitante che consente l'incremento della continuità produttiva.



- L'efficacia del sistema nella gestione in tempo quasi reale si traduce direttamente in una riduzione del 15% del Fermo Macchina cumulato, poiché l'infrastruttura E2C è in grado di rilevare e segnalare anomalie prima che queste si trasformino in guasti.
- Simultaneamente, l'adozione e la validazione della logica M-2-S per l'impasto e M-2-O per le piastrelle hanno ottimizzato i flussi logistici e la gestione dei buffer. Questo coordinamento ha permesso un aumento della Capacità Produttiva del 10% e una riduzione di 8 minuti nel Tempo Medio di Attesa per lotto, eliminando le inefficienze tipiche della pianificazione rigida in ambienti produttivi caratterizzati da alta variabilità.

4.2 Il Digital Grey Shadow come Piattaforma di Governance

L'integrazione fluida e collaudata tra i sistemi MES, ERP e BI, abilitata dalla piattaforma E2C, ha favorito una gestione dei processi più snella e una visibilità strategica senza precedenti. Sebbene il Digital (Grey) Shadow sia stato implementato con un flusso dati unidirezionale (dall'EDGE verso il Cloud/BI) per garantire la sicurezza e la coerenza durante il collaudo, la sua reattività ha dimostrato che esso funge non solo da strumento di simulazione, ma da vera e propria piattaforma di decisione e governance. La velocità con cui le variazioni operative e le relative metriche vengono visualizzate nei dashboard BI consente ai decision-maker di intervenire proattivamente, bilanciando in tempo reale le priorità di efficienza, qualità e costi.

4.3 Allineamento Strategico e Sinergia con la Sostenibilità

I risultati ottenuti sono perfettamente allineati con gli obiettivi strategici del progetto, in particolare con il Risultato Finale RF7, che mira alla definizione e alla validazione di un ambiente produttivo adattivo, sostenibile e interamente basato sui dati. Inoltre, il collaudo ha evidenziato una forte sinergia con gli Obiettivi Realizzativi 6.1-6.5 (relativi alla modellazione dei footprint di sostenibilità: TFA+, EFA+, EEA+). La stabilità e la velocità del flusso dati validato in OR 7.2 aprono la strada alla futura adozione di sistemi decisionali multi-footprint, capaci di integrare in tempo reale informazioni tecnologiche, ambientali, economiche e sociali. L'infrastruttura è ora certificata per supportare i complessi calcoli richiesti dal Task 7.3 (Assessment Termodinamico della Fabbrica).

4.4 Conclusioni e Prossimi Passi (Rollout)

La Intelligent Factory nella sua versione simulata è stata sottoposta con successo a cicli di Performance Testing rigorosi, superando tutti i KPI di collaudo. La soluzione è dichiarata tecnologicamente pronta per il passaggio all'implementazione operativa. Il prossimo passo consisterà nell'attivazione della versione beta in ambiente produttivo reale, con un successivo tuning dei modelli di Intelligenza Artificiale e delle interfacce uomo-macchina. Questo processo consoliderà l'Intelligent Factory come un nuovo standard di riferimento per l'industria ceramica, garantendo un sistema di produzione non solo più efficiente, ma intrinsecamente più resiliente e orientato alla sostenibilità.